ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ UBUNTU SERVER

на базе виртуальной машины Oracle VirtualBox

1 Общие положения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок действий при установке операционной системы Ubuntu Server (далее — ОС Ubuntu Server) в среду виртуализации Oracle VirtualBox.

1.2 Установка выполняется с использованием файла образа ОС Ubuntu Server в формате .iso и программного обеспечения Oracle VirtualBox.

1.3 Все действия выполняются в указанной последовательности. Отклонение от последовательности не допускается.

2 Подготовка к установке

2.1 Необходимые файлы

Для установки необходимо получить следующие файлы:

1. дистрибутив ПО Oracle VirtualBox с официального сайта разработчика;
2. образ ОС Ubuntu Server (файл с расширением .iso) с официального сайта проекта.

2.2 Создание виртуальной машины

2.2.1 Запустить Oracle VirtualBox.

2.2.2 Нажать кнопку **«Создать» (Create)**.

2.2.3 В поле **«Имя» (Name)** указать значение: Ubuntu Server (допускается иное значение).

2.2.4 В разделе выбора образа ОС выбрать скачанный файл .iso.

2.2.5 В поле **«Тип» (Type)** выбрать значение: Linux.

2.2.6 В поле **«Версия» (Version)** выбрать значение: Ubuntu (64-bit).

2.3 Выделение ресурсов виртуальной машине

2.3.1 **Оперативная память (RAM)** — 4096 МБ (4 ГБ).

2.3.2 **Количество процессоров** — 2 ядра.

2.3.3 **Объем диска** — 50 ГБ.

2.4 Настройка сети

В настройках виртуальной машины выбрать один из следующих типов сетевого адаптера:

- Сетевой мост (Bridge);
- NAT с пробросом портов.

2.5 Завершение создания виртуальной машины

Нажать кнопку **«Готово»**.

3 Установка операционной системы

3.1 Запуск установки

3.1.1 Запустить созданную виртуальную машину нажатием кнопки **«Запустить»**.

3.1.2 В появившемся меню загрузчика выбрать язык: **Русский** (English).

3.1.3 Выбрать раскладку клавиатуры: **Russian** (рекомендуется добавить English).

3.2 Выбор типа установки

3.2.1 Выбрать пункт **«Установить Ubuntu Server» (Install Ubuntu Server)**.

3.2.2 Выбрать язык системы: **Русский** / **English**.

3.2.3 Выбрать страну: **Russia** / **Russian Federation**.

3.3 Создание учетных записей

3.3.1 В поле **«Имя компьютера» (Hostname)** указать значение: ubuntu-server.

3.3.2 В поле **«Имя пользователя» (Your name)** указать значение: admin (или иное по усмотрению).

3.3.3 В поле **«Имя учетной записи» (Your account's name)** указать значение: admin.

3.3.4 Задать пароль пользователя. Пароль должен соответствовать правилам сложности, установленным в организации.

3.4 Выбор диска для установки

3.4.1 На этапе выбора диска указать ранее созданный виртуальный диск объемом 50 ГБ.

3.4.2 Выбрать пункт **«Использовать весь диск» (Use an entire disk)**.

3.4.3 Подтвердить разметку диска, выбрав пункт **«Продолжить» (Continue)**.

3.5 Настройка прокси-сервера (при необходимости)

При наличии прокси-сервера ввести его адрес. При отсутствии — оставить поле пустым и нажать **«Продолжить»**.

3.6 Настройка обновлений

Выбрать один из вариантов:

- **«Автоматически устанавливать обновления безопасности» (Install security updates automatically)** — рекомендуется;
- **«Без автоматических обновлений» (No automatic updates)**.

3.7 Установка дополнительного программного обеспечения

На этапе выбора ПО отметить необходимые пакеты:

- **OpenSSH server** — для удаленного управления (рекомендуется);
- **LAMP stack** — при необходимости.

3.8 Завершение процесса установки

3.8.1 Дождаться окончания установки (длительность составляет от 5 до 15 минут).

3.8.2 По окончании установки нажать кнопку **«Перезагрузить сейчас» (Reboot Now)**.

3.8.3 При запросе «Remove installation medium» нажать **Enter**.

4 Получение IP-адреса после установки

4.1 После перезагрузки на экране отобразится приглашение войти в систему.

4.2 Ввести команду:

```bash
ip a
```

4.3 В выводе команды найти строку, начинающуюся с inet, и определить IP-адрес виртуальной машины.

Примечание — IP-адрес используется для подключения к серверу по SSH и доступа к веб-сервисам.

5 Подключение к серверу

5.1 Подключение через SSH

На компьютере, с которого выполняется управление, открыть терминал (PowerShell, PuTTY, cmd). Ввести команду:

```bash
ssh admin@[IP-адрес виртуальной машины]
```

где [IP-адрес виртуальной машины] — адрес, полученный в соответствии с разделом 4.

5.2 Аутентификация

При первом подключении подтвердить сохранение ключа хоста, набрав yes. Ввести пароль пользователя, заданный в соответствии с пунктом 3.3.4.

5.3 Проверка работоспособности

После успешной аутентификации выполнить проверочные команды:

```bash
# Проверка версии ОС
lsb_release -a

# Проверка сетевого подключения
ping -c 4 google.com

# Проверка обновлений
sudo apt update
```

6 Установка дополнительного программного обеспечения

6.1 Обновление системы

```bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

6.2 Установка веб-сервера Apache

```bash
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

6.3 Установка базы данных MySQL

```bash
sudo apt install mysql-server -y
sudo mysql_secure_installation
```

6.4 Установка PHP

```bash
sudo apt install php php-mysql php-curl php-zip php-gd php-xml php-mbstring liba
pache2-mod-php -y
```

6.5 Установка Redis

```bash
sudo apt install redis-server -y
sudo systemctl enable redis-server
sudo systemctl start redis-server
redis-cli ping
```

6.6 Установка Docker

```bash
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo apt install docker-compose -y
sudo usermod -aG docker $USER
```

7 Проверка работы установленного ПО

7.1 Проверка Apache

В веб-браузере ввести:

text
http://[IP-адрес виртуальной машины]

Должна отобразиться страница приветствия Apache.

7.2 Проверка PHP

bash
```
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
```

В браузере открыть: `http://[IP-адрес]/info.php`

7.3 Проверка Redis

bash
```
redis-cli ping
```

Ожидаемый ответ: `PONG`

7.4 Проверка Docker

bash
```
docker --version
docker-compose --version
```

8 Заключительные положения

8.1 Установка операционной системы Ubuntu Server считается завершенной после выполнения всех вышеуказанных этапов.

8.2 Дальнейшая настройка системы (установка дополнительных пакетов, настройка файрвола, создание пользователей) выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на систему и требованиями организации.

8.3 В случае возникновения ошибок в процессе установки рекомендуется:

- проверить целостность ISO-образа;
- убедиться в достаточности выделенных ресурсов ВМ (ОЗУ, диск, процессор);

- обратиться к официальной документации Ubuntu Server.

Приложение А (справочное). Таблица характеристик виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя ВМ	Ubuntu Server
Тип ОС	Linux
Версия	Ubuntu (64-bit)
ОЗУ	4096 МБ (4 ГБ)
Процессоры	2 ядра
Диск	50 ГБ (VDI, динамический)
Сеть	NAT / Сетевой мост
Проброс портов	2222 → 22 (SSH), 8080 → 80 (HTTP)

Приложение Б (справочное). Учетные данные

Учетная запись	Логин	Пароль
Пользователь системы	admin	12345
Root MySQL	root	12345
Redis		[при необходимости]